Progettazione di un sistema di comunicazione mediante ADALM-PLUTO e Matlab

Francesca Benesso (10700542), Giovanni Catanossi (10646780),
Matteo Gramignano (10717999), Gabriele Guntri (10715049).

Abstract – Il compito di un sistema di comunicazione è quello di trasportare il contenuto informativo di un segnale trasmesso su un canale di comunicazione e di fornirlo al destinatario con un certo grado di affidabilità. Mediante l'utilizzo di due dispositivi analogici ADALM-PLUTO (PlutoSDR) e con il supporto del software Matlab è possibile progettare un sistema di comunicazione e valutarne le prestazioni, calcolando BER (Bit Error Ratio) ed EVM (Error Vector Magnitude).

1. Introduzione

Un sistema di comunicazione, nella sua forma essenziale, è composto da tre elementi di base: il trasmettitore, il canale di trasmissione e il ricevitore.

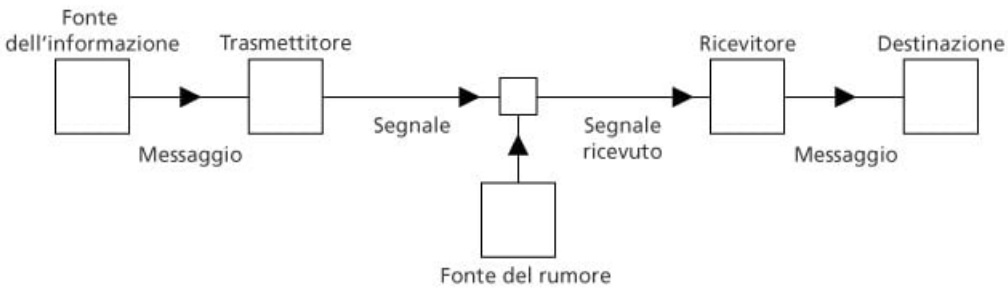

Figura 1 - Schema di un sistema di comunicazione

Il trasmettitore converte il messaggio da trasmettere, prodotto da una sorgente di informazione, in una forma che sia efficiente ai fini della trasmissione sul canale disponibile.

Segue il canale di trasmissione, che trasporta il segnale fino al ricevitore, il quale si trova in un'altra posizione dello spazio. Nel corso della trasmissione sul canale, il segnale viene distorto dalle imperfezioni del canale stesso, dal rumore e dai segnali interferenti originati da altre sorgenti, i quali si sommano in uscita al canale. Ne consegue che il segnale ricevuto è una versione alterata del segnale trasmesso.

Il ricevitore, infine, elabora il segnale ricevuto in modo tale da produrre una stima del messaggio originale per il destinatario dell'informazione. Si parla di stima in quanto è inevitabilmente presente uno scostamento, per quanto piccolo, tra il segnale in uscita dal ricevitore e quello trasmesso a causa dei disturbi sopracitati. Il fine ultimo del ricevitore è quindi di minimizzare le distorsioni introdotte dal canale, eseguendo funzioni utili a ottenere la miglior stima possibile.

Il funzionamento di un sistema di comunicazione si compone dei seguenti passaggi. Il segnale d'informazione, che può essere di varia natura, viene espresso mediante un insieme di simboli. Ai simboli vengono associati dei segnali elettrici, ottici, o della forma più adatta per essere inviata sul mezzo trasmissivo scelto. Questi segnali giungono poi al ricevitore, il quale li decodifica ed estrae l'informazione trasmessa.

Questo progetto si propone di implementare ricevitore e trasmettitore, attraverso un codice Matlab e con l'ausilio dei dispositivi hardware ADALM-PLUTO. Nel progetto viene utilizzata una modulazione 16-QAM, la quale associa 16 simboli diversi ad una sequenza randomica di bit generati. Il segnale, filtrato con un filtro

a coseno rialzato e poi trasmesso, giunge al ricevitore opportunamente sincronizzato. In seguito esso viene correttamente allineato temporalmente attraverso la correlazione, filtrato con un filtro adattato e infine demodulato, in modo tale da visualizzare in uscita la costellazione di partenza, a meno dei disturbi introdotti dal canale.

2. Realizzazione del trasmettitore

Dopo aver generato la sequenza di dati da inviare, si procede con la sua modulazione, ovvero si porta il segnale in banda base ad una frequenza più elevata. Scegliendo una modulazione 16-QAM, ogni simbolo trasmesso sarà composto da $log_2(16) = 4$. Ciò comporta che, una volta impostato il rate di trasmissione dei bit, è possibile determinare la frequenza di trasmissione dei simboli QAM generati.

```
M=16; % Ordine della modulazione
nd=1e6; % Numero di dati da generare
bps = log2(M);  % Bits/symbol

data=randi([0,1], [nd, 1]); % Generazione sequenza di bit

sig=qammod(data, M, InputType="bit"); % Modulazione dati
```

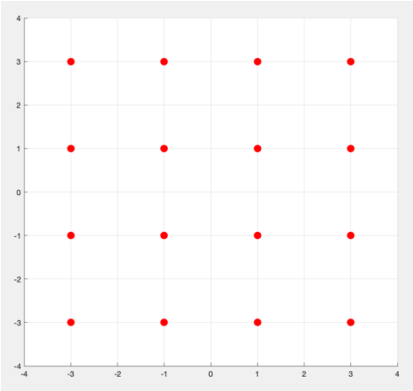

Figura 2 - Generazione dati randomici e modulazione 16-QAM con costellazione

In seguito, il segnale modulato giunge in ingresso al filtro di trasmissione, detto anche formatore poiché delinea lo spettro del segnale che viene trasferito sul canale. Per fare ciò il filtro aggiunge dei campioni per rendere più "morbide" le transizioni tra i livelli rappresentativi dei simboli che compongono la forma d'onda.

```
span = 80;      % Span del filtro in simboli
rolloff = 0.25; % Fattore di roll-off
sps = 4;        % Campioni per simbolo
% span = lungheza della finestra di lettura dei campioni
% sps = numero di campioni generati per ogni finestra letta

txfilter = comm.RaisedCosineTransmitFilter( ...
    RolloffFactor=rolloff, ...
    FilterSpanInSymbols=span, ...
    OutputSamplesPerSymbol=sps);

txSig = txfilter(sig); % Segnale filtrato
```

Figura 3 - Filtro formatore a coseno rialzato

Si opta per un filtro di tipo radice di Nyquist, caratterizzato da una risposta in frequenza a coseno rialzato il cui parametro peculiare è il fattore di roll-off, attraverso cui si delinea la dimensione della banda passante: la scelta di tale filtro consente di prevenire il problema dell'interferenza tra simboli trasmessi in istanti di tempo adiacenti.

Opportunamente filtrato, il segnale modulato è pronto per essere propagato attraverso il canale: il dispositivo ADALM-PLUTO utilizzato come trasmettitore, trasmette a ripetizione il segnale contente l'informazione, con una frequenza che sia contenuta nelle bande ISM (Industrial, Scientific and Medical), ad esempio la banda WiFi. L'antenna trasmittente è caratterizzata da un guadagno regolato manualmente.

3. Sincronizzazione delle PLUTO

Le ADALM-PLUTO, che sfruttano la tecnologia Software Defined Radio, hanno al loro interno un clock, il quale, non essendo inequivocabile, causa una leggera differenza di frequenza tra i diversi dispositivi.

La frequenza portante usata in trasmissione e quella in ricezione, anche se impostate uguali (nel range consentito dalle PLUTO tra 70 MHz e 6 GHz), nella pratica potrebbero avere delle leggere variazioni, che si traducono in una fase che non ha la stessa velocità e quindi crea sfasamento fra la costellazione trasmessa e quella ricevuta.

Per ovviare a questo problema è possibile utilizzare dei blocchi di compensazione a livello software e/o una sincronizzazione manuale a livello hardware tramite il parametro frequency correction.

Il progetto, per quanto riguarda il lato software, per prima cosa corregge l'offset della frequenza portante facendo una stima dell'errore attraverso un compensatore (comm.CoarseFrequencyCompensator). In secondo luogo, la correzione viene completata utilizzando un sincronizzatore (comm.CarrierSynchronizer).

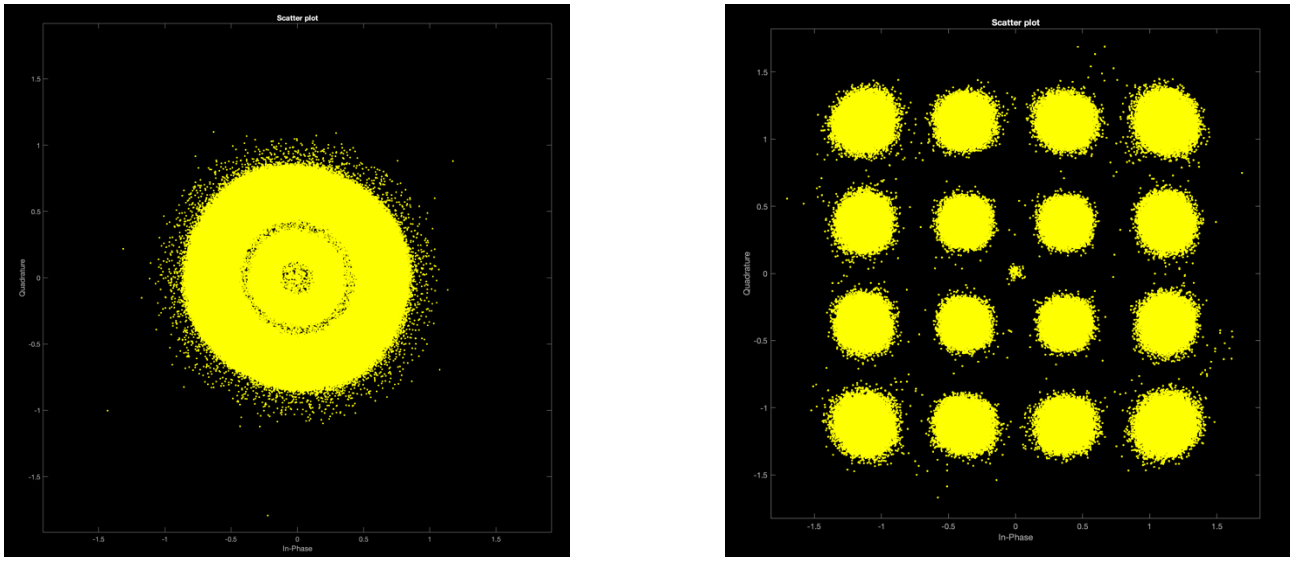

Figura 4 - Esempio di costellazione prima e dopo la sincronizzazione software

La sincronizzazione hardware, invece, avviene in modo manuale. Ogni PLUTO è calibrata per compensare digitalmente le variazioni fisiche dei componenti dell'oscillatore presente al suo interno.

Questa compensazione, però, risulta imperfetta a causa degli effetti di quantizzazione e dei cambiamenti nelle condizioni operative, in particolare la temperatura.

Di conseguenza, due PLUTO funzioneranno a frequenze portanti leggermente diverse anche se vengono impostati per ciascuna di esse gli stessi valori. Per risolvere questo problema è possibile utilizzare il parametro FrequencyCorrection di comm.SDRRxPluto e comm.SDRTxPluto.

La sincronizzazione avviene trasmettendo tre sinusoidi, a 20, 40 e 80 kHz. Quest'ultima è quella utilizzata per stimare la correzione di frequenza al ricevitore, mentre le altre due sono utili per visualizzare lo scostamento dello spettro.

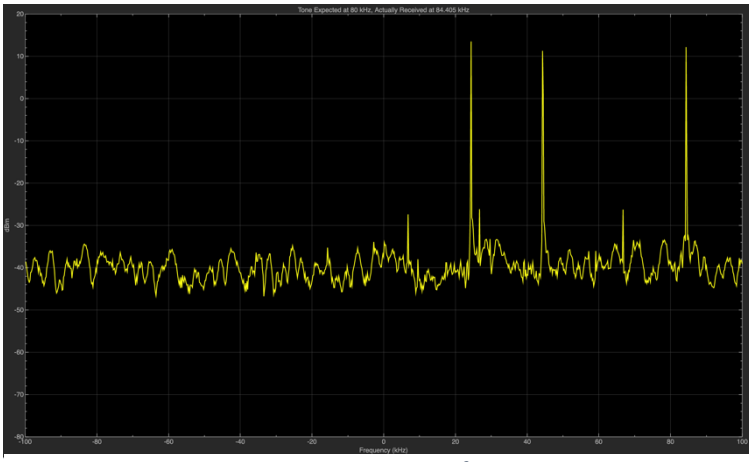

Figura 5 - Toni ricevuti con sfasamento

Il ricevitore ricerca il tono a 80 kHz e in base alla distanza tra il valore nominale e quello effettivo restituisce un parametro di FrequencyCorrection da inserire successivamente nell'inizializzazione della PLUTO ricevente.

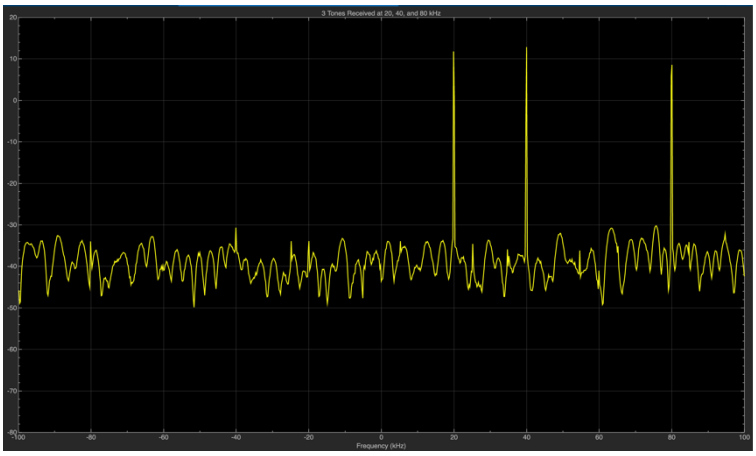

Figura 6 - Toni riallineati

4. Realizzazione del ricevitore

La prima operazione implementata in fase di ricezione è la cattura della forma d'onda trasmessa, che risulta "sporcata" dal rumore stocastico additivo originato dal canale.

Analogamente a quanto avviene in trasmissione, anche per il dispositivo PLUTO adibito alla ricezione, bisogna definire il valore della frequenza della portante da rilevare e un valore di guadagno: è preferibile lasciare che quest'ultimo sia regolato automaticamente dalla PLUTO attraverso il parametro AGC (Automatic Gain Controller) sulla base del rumore circostante.

Dato che il trasmettitore invia ripetutamente il segnale, nel momento in cui viene avviato il ricevitore esso non inizia a campionare il segnale nel suo istante iniziale, causando così problemi di disallineamento. Tramite il processo di cross-correlazione è possibile ovviare a questa problematica. Correlando il segnale trasmesso con quello ricevuto si riesce a individuare il ritardo in campioni tra essi, in modo tale da poterli allineare correttamente.

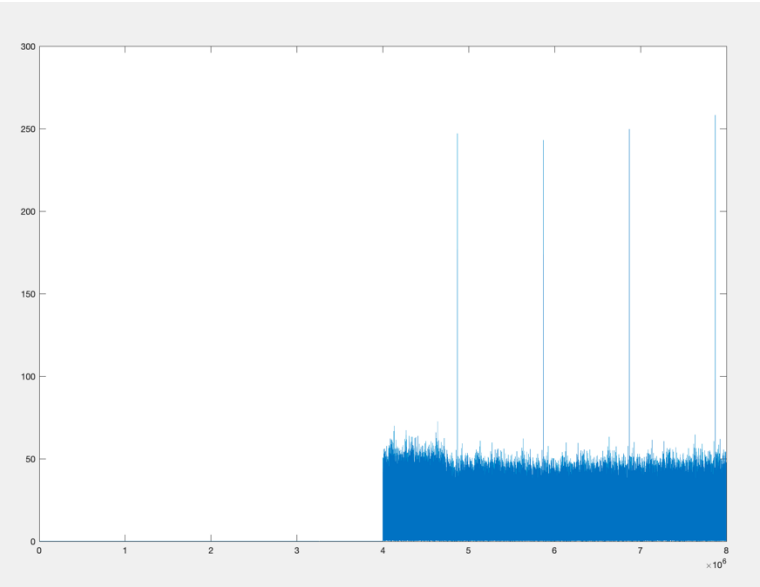

Figura 7 - Cross-correlazione tra segnale ricevuto e segnale trasmesso

Il segnale riallineato passa attraverso un filtro di ricezione, che è il corrispettivo del filtro a coseno rialzato utilizzato in trasmissione, il quale rimuove i campioni aggiunti in trasmissione, in modo tale da ritrovare la forma d'onda originale. Il filtro è adattato, ossia consente di massimizzare il SNR (Signal to Noise Ratio).

Infine, il segnale viene demodulato, cioè riportato in banda base, al fine di estrapolare i campioni della sequenza dati ricevuta e poter procedere con l'analisi delle prestazioni del sistema di comunicazione.

5. Analisi delle prestazioni

La prestazione della trasmissione lungo il canale di comunicazione è rappresentata numericamente tramite il BER. Esso è il rapporto tra il numero di bit errati riscontrati in ricezione e il numero di bit totali trasferiti sul canale; dunque, è legato in maniera inversa al SNR poiché ad una elevata quantità di errori rispetto al segnale trasmesso è associata una maggiore potenza del rumore e quindi un minore SNR. Tale considerazione è verificabile consultando le curve di prestazione riferite ai vari metodi di modulazione in banda passante usati in trasmissioni attraverso canali AWGN (Additive White Gaussian Noise).

Un altro indice delle prestazioni del sistema è l'EVM. Una costellazione ideale ha tutti i punti esattamente nelle posizioni nominali, tuttavia la costellazione ricevuta è reale, e pertanto i suoi punti deviano dalle posizioni ideali a causa dei disturbi.

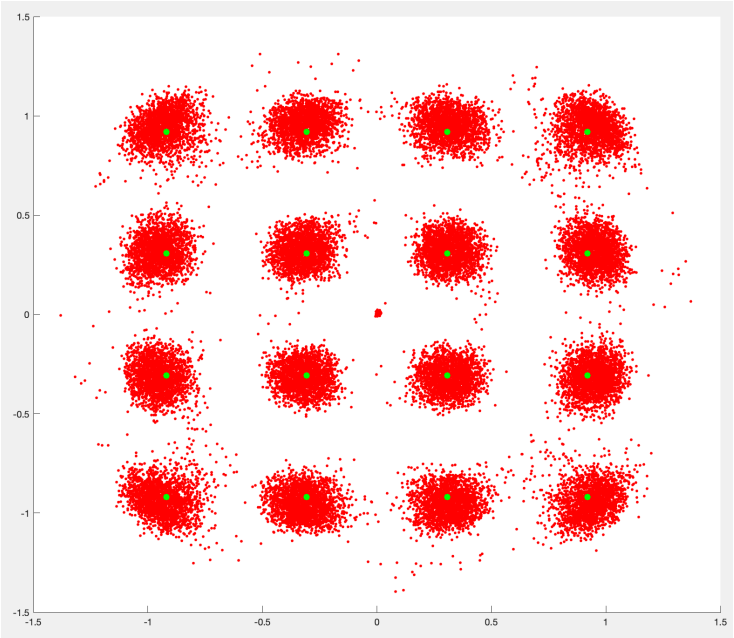

Figura 9 - Confronto tra costellazioni normalizzate: ideale (verde) e reale ricevuta (rossa)

Rumore, distorsioni, segnali spuri e rumore di fase influenzano il valore dell'EVM. Esso fornisce quindi una misura completa della qualità del ricevitore o del trasmettitore radio per l'uso nelle comunicazioni digitali.

Concettualmente, l'Error Vector è un vettore nel piano I-Q tra il punto ideale della costellazione (reference) e il punto ricevuto dal ricevitore. In altre parole, quest'ultimo è la differenza tra simboli effettivamente ricevuti e simboli ideali.

L'EVM, invece, è il valore della media tra tutte le distanze minime, calcolate per ogni punto ricevuto in relazione a tutti i punti della costellazione ideale.

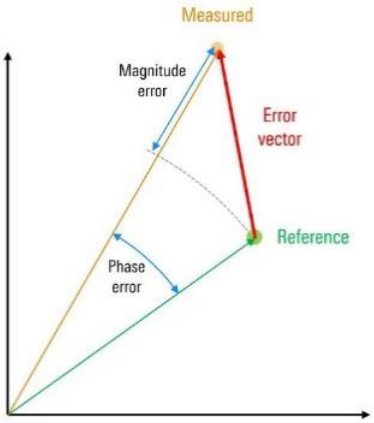

Figura 8 - Error vector

6. Risultati e conclusioni

Attraverso questo progetto è stato possibile realizzare un sistema di comunicazione completo. La finalità del lavoro è quella di ricevere nel modo più fedele possibile, a meno del rumore, la costellazione 16-QAM trasmessa.

Le criticità affrontate si sono presentate soprattutto in ricezione: il rumore, lo sfasamento delle PLUTO, il disallineamento temporale del segnale sono condizioni tra loro indipendenti e randomiche che hanno bisogno di essere compensate nel momento in cui si progetta il ricevitore.

D'altro canto, è importante tenere conto degli errori, in quanto da essi è possibile ricavare parametri importanti per valutare le prestazioni complessive del sistema precedentemente progettato.

Nelle prove effettuate è stato riscontrato che il BER e l'EVM sono estremamente influenzati dall'ambiente in cui sono effettuate le misurazioni e dalla potenza utilizzata in trasmissione: in ambienti chiusi e rumorosi (presenza costante di Wi-Fi) il segnale ricevuto presenta notevole distorsione, causata dalle interferenze, mentre in spazi aperti il rumore influisce in modo minore. Di conseguenza il risultato del calcolo del BER e dell'EVM indica una condizione più favorevole per il sistema di comunicazione.